

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2017/2018

8 giugno 2018

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si dimostri per induzione su $n \in \mathbb{N}$ che, per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=0}^n \frac{5^k}{4^k} = \frac{5^{n+1}}{4^n} - 4.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv -20 \pmod{180} \\ x \equiv 40 \pmod{66} \end{cases}$$

Si dimostri inoltre che, dividendo ciascuna soluzione del precedente sistema per 99, si ottiene 7 come resto.

Esercizio 3. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{23} \equiv 37 \pmod{76}$$

Si determini inoltre la massima soluzione negativa.

Esercizio 4. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (3, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 10, 12, 12, 12, 12), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se

(4a) esiste un tale grafo che sia hamiltoniano,

(4b) esiste un tale grafo che sia un albero,

(4c) esiste un tale grafo che sia sconnesso e abbia un 3-ciclo come una delle sue componenti connesse.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il Teorema di Fermat-Eulero. Si dica inoltre come tale risultato venga utilizzato nella crittografia RSA.